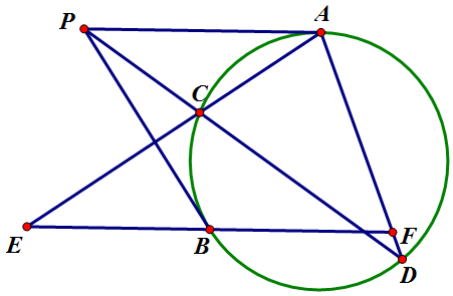
2005 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 已知 $\alpha^{2005}+\beta^{2005}$ 可以表示成以 $\alpha+\beta,\alpha\beta$ 为变元的二元多项式，求这个多项式的系数之和.

2. 如图，过圆外一点 P 作圆的两条切线 PA,PB，A,B 为切点，再过点 P 作圆的一条割线交圆于 C,D 两点，过 B 作 PA 的平行线分别交直线 AC,AD 于点 E,F. 求证：$BE=BF$.

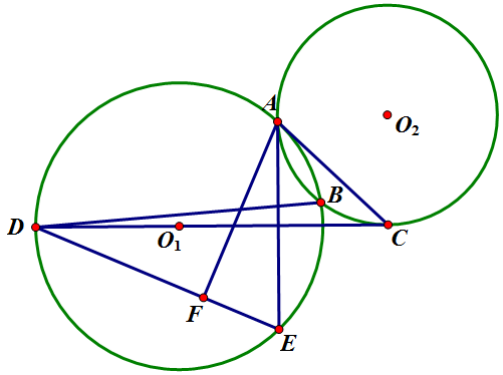


3. 设集合 $S=\{1,2,\cdots,2005\}$. 若 S 中任意 n 个两两互质的数中都至少有一个质数，求 n 的最小值.

4. 设整数 $n\geq 3$，实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $\left|\sum_{i=1}^{n}x_i\right|>1,|x_i|\leq 1,i=1,2,\cdots,n.$ 求证：存在正整数 $k<n$，使得 $\left|\sum_{i=1}^{k}x_i-\sum_{i=k+1}^{n}x_i\right|\leq 1.$

2005 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 如图，圆 O_1 与圆 O_2 交于 A, B 两点. 过 O_1 的直线 DC 交圆 O_1 于点 D 且切圆 O_2 于点 C，同时 CA 与圆 O_1 相切. 设圆 O_1 的弦 AE 与直线 DC 垂直，过 A 作 $AF \perp DE$ 于点 F. 求证：BD 平分线段 AF.



6. 在等腰直角 $\triangle ABC$ 中，$CA = CB = 1$. P 是 $\triangle ABC$ 边界上任意一点，求 $PA \cdot PB \cdot PC$ 的最大值.

7. 设正实数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$，求证：$10(a^3+b^3+c^3)-9(a^5+b^5+c^5) \geq 1$.

8. 设在 n 个新生中，任意三个人中有两个人互相认识，任意四个人中有两个人互不认识. 求 n 的最大值.